

移动端 (iOS Edge)

硬件感知层 (Sensors)

- TrueDepth (深度矩阵)
- RGB 相机 (图像流)

核心算法融合 (MediaPipe)

- 478 关键点像素追踪
- 3D 活体检测 (标准差 σ 校验)
- 镜像修复与反镜像预处理

LAN / FastAPI

云端服务器 (Cloud Backend)

识别引擎 (InsightFace)

- Buffalo_L 迁移学习微调模型
- 512维高维特征提取 (Embedding)
- 全向旋转扫描与识别逻辑

特征向量库 (Gallery)

- ORL 数据库 + 自采数据集 (30+人)
- 余弦相似度比对 (阈值 0.5)